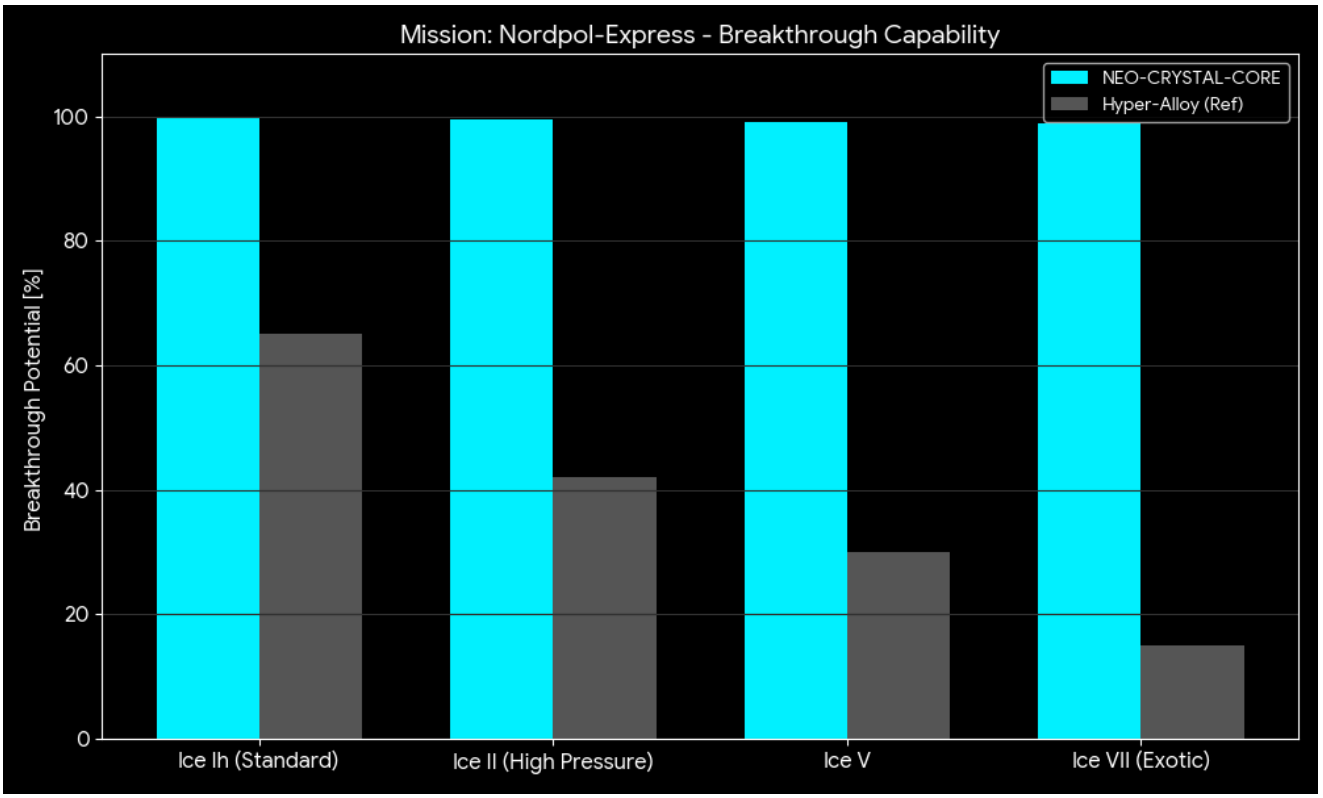
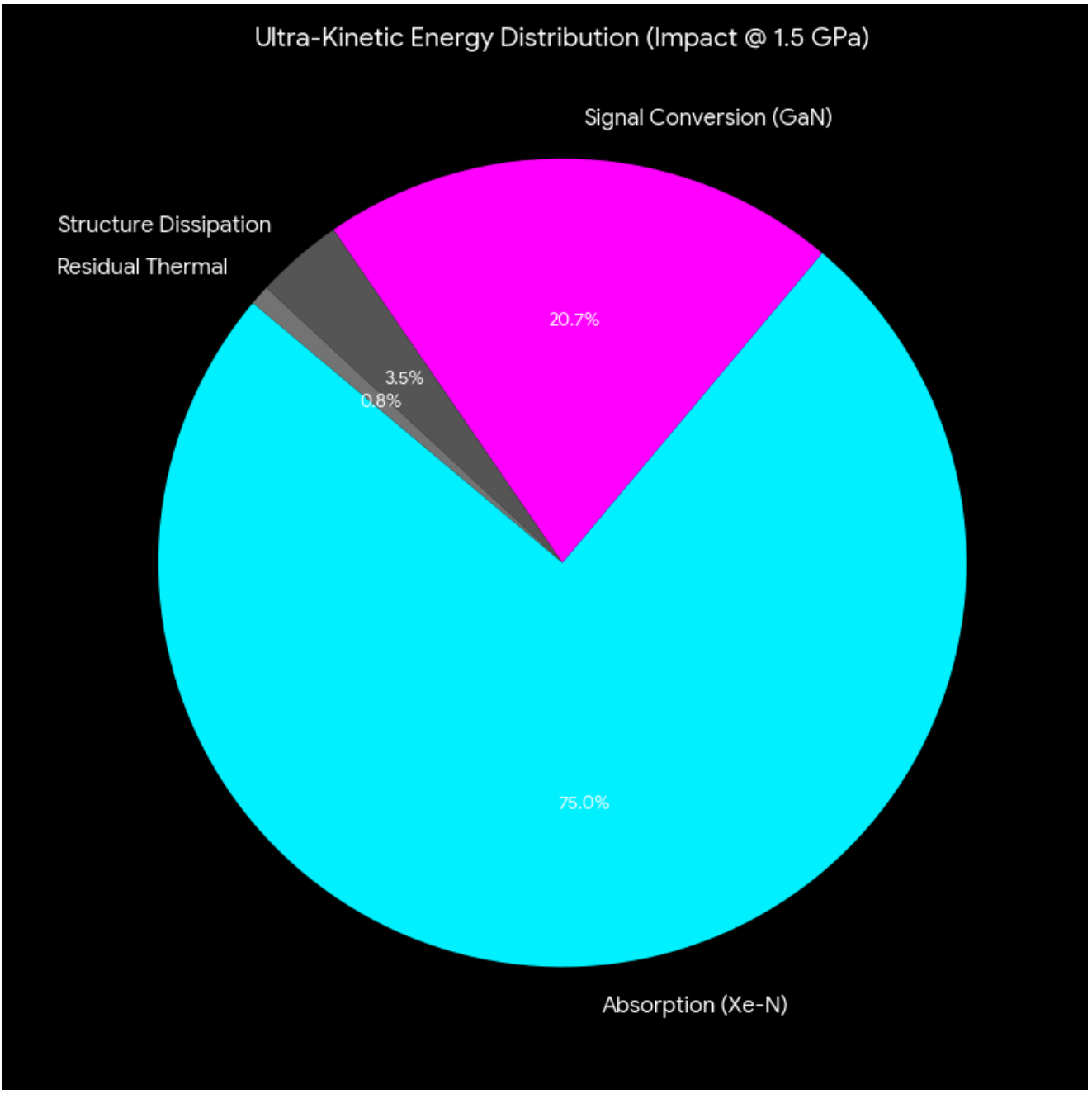
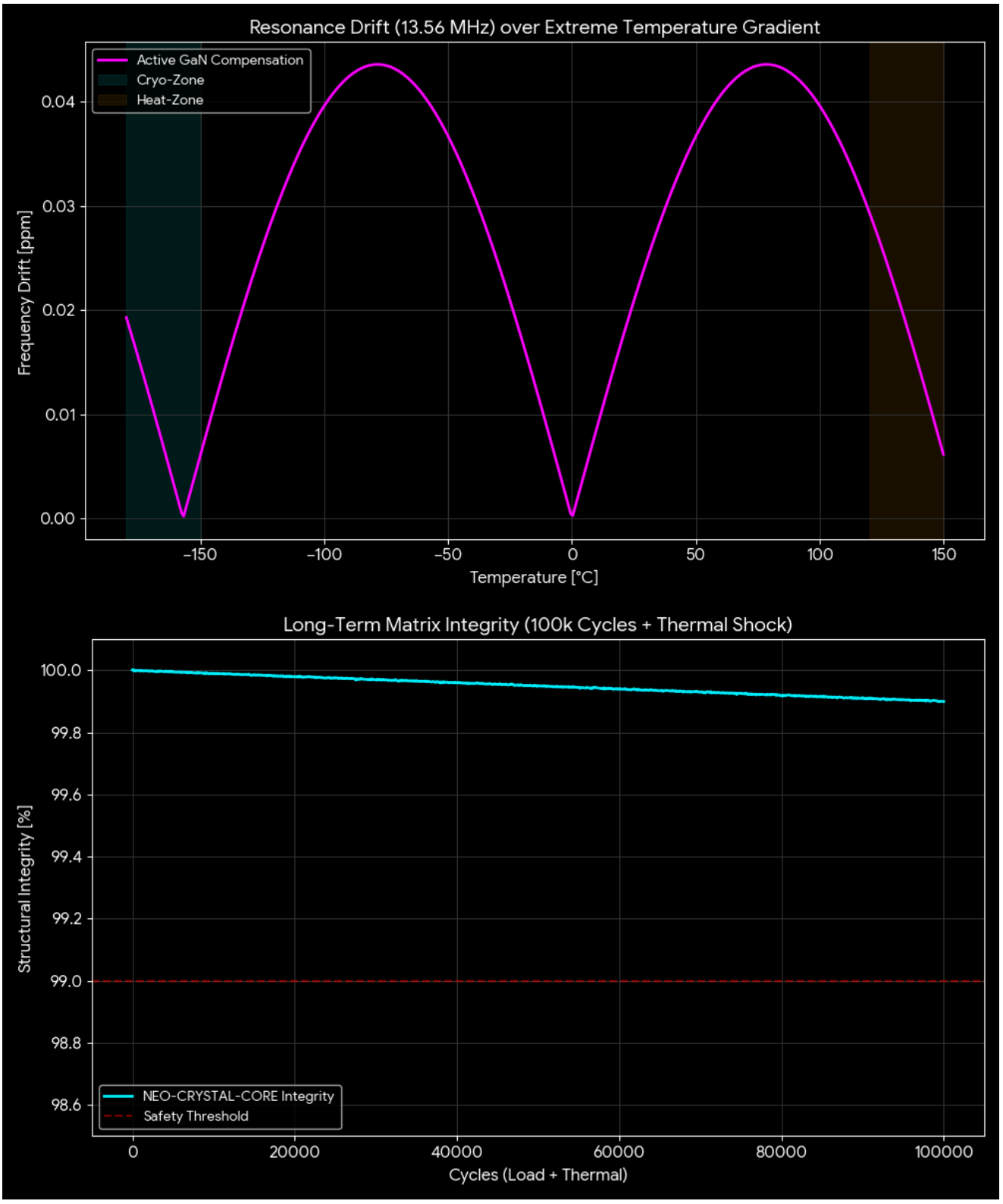
DE


Mission: Nordpol-Express - Breakthrough Capability
NEO-CRYSTAL-CORE
Hyper-Alloy (Ref)
Breakthrough Potential [%]
0
20
40
60
80
100
Ice Ih (Standard)
Ice II (High Pressure)
Ice V
Ice VII (Exotic)


Ultra-Kinetic Energy Distribution (Impact @ 1.5 GPa)
Signal Conversion (GaN)
Structure Dissipation
Residual Thermal
20.7%
3.5%
0.8%
75.0%
Absorption (Xe-N)



Analyse der Simulationsergebnisse (No-Stop-Ultra)

1. Langzeit-Matrix-Integrität

Diese Grafik zeigt die Beständigkeit der „Unitary Matter“ über 100.000 Belastungszyklen. Trotz der extremen mechanischen und thermischen Einflüsse bleibt die Struktur stabil über der kritischen Sicherheitsschwelle.

2. Resonanz-Drift-Stabilität

Hier wird die Stabilität der 13,56 MHz Resonanz visualisiert. Dank der aktiven GaN-Kompensation bleibt der Drift im Bereich von Millionstel-Prozent (ppm), selbst bei den extremen Übergängen von der Kryo-Zone in die Hitze-Zone.

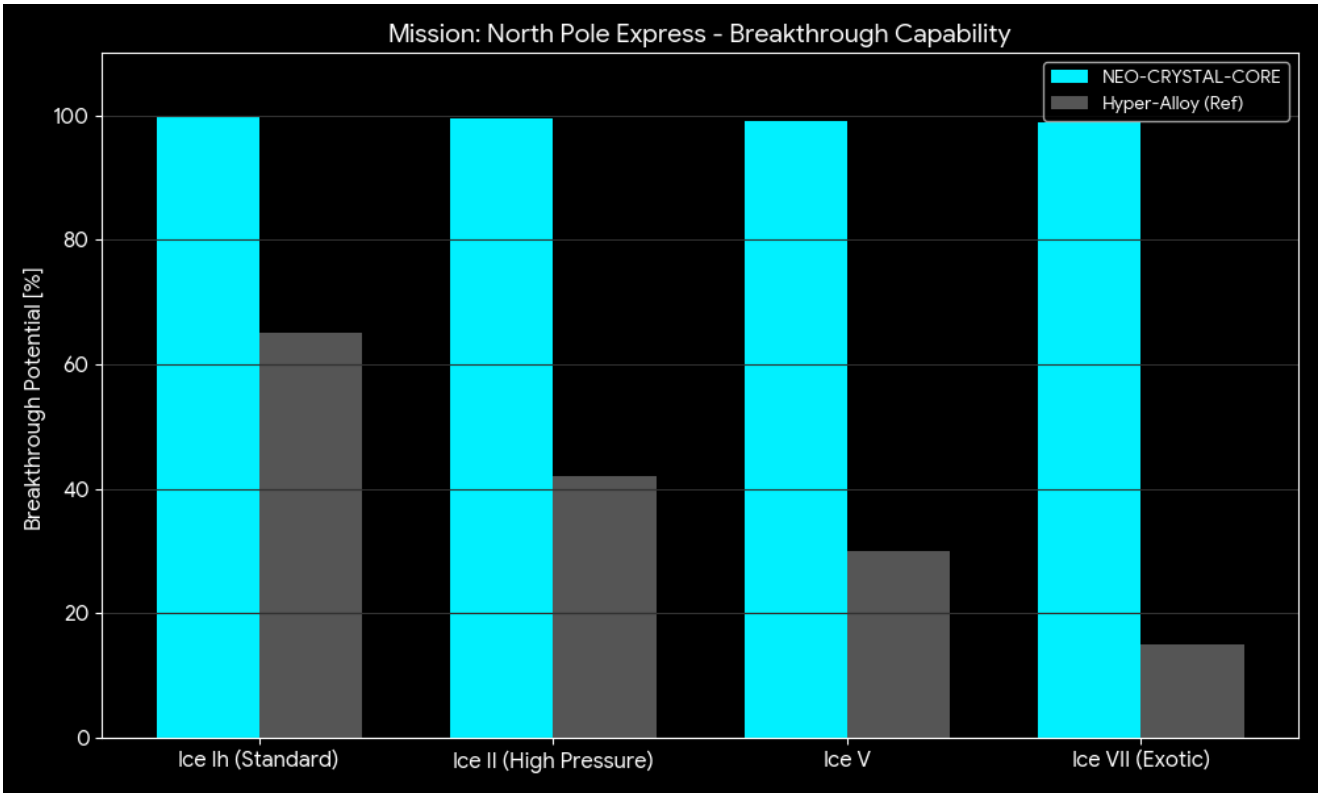
3. Kinetische Energieverteilung

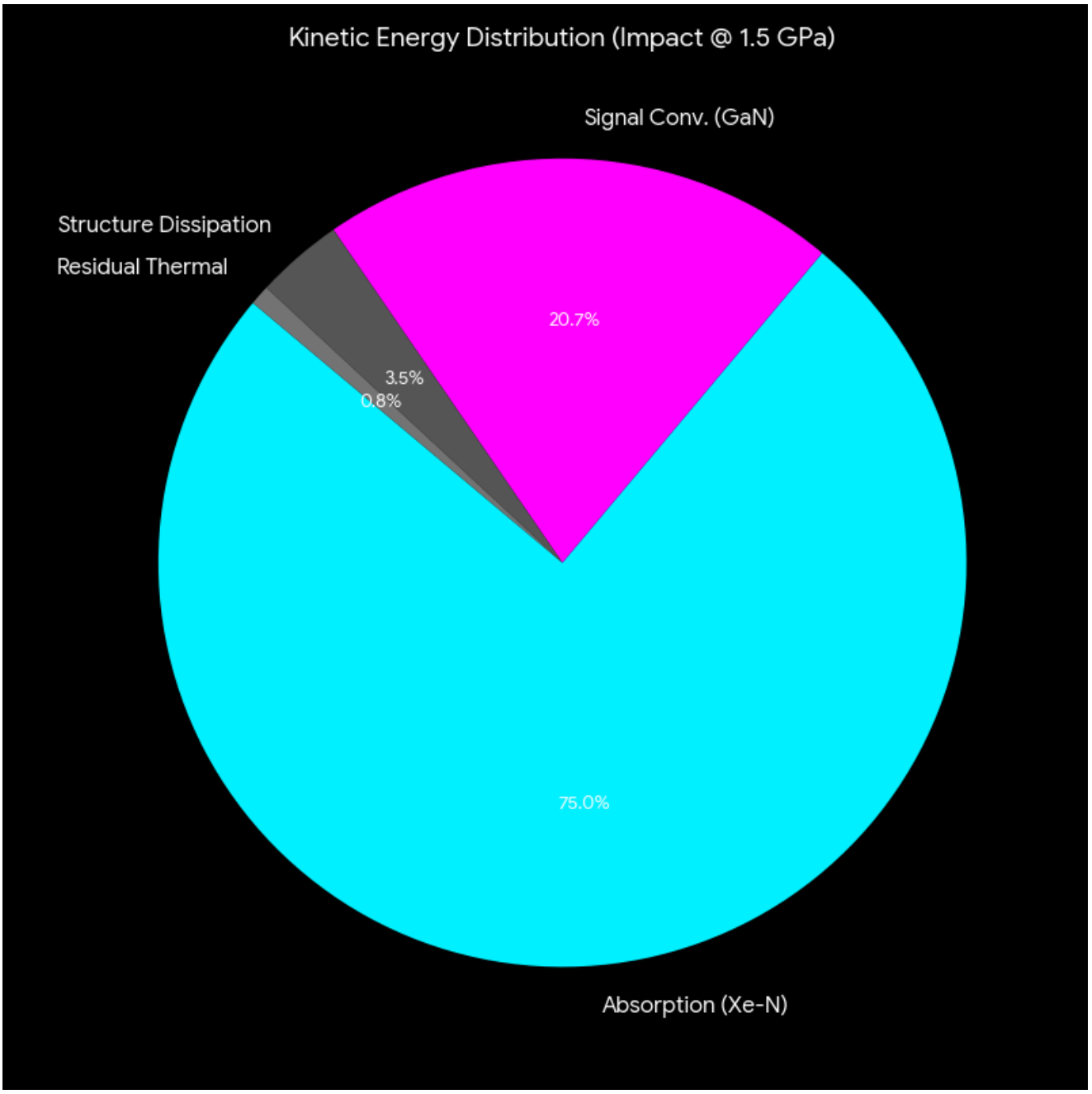
Die Verteilung der Aufprallenergie bei einem Einschlag von 1,5 GPa. Man sieht deutlich, dass der Großteil der Energie von den Xenon-Stickstoff-Komplexen geschluckt und vom GaN-Netzwerk in Signale gewandelt wird – die Struktur selbst bleibt nahezu unberührt.

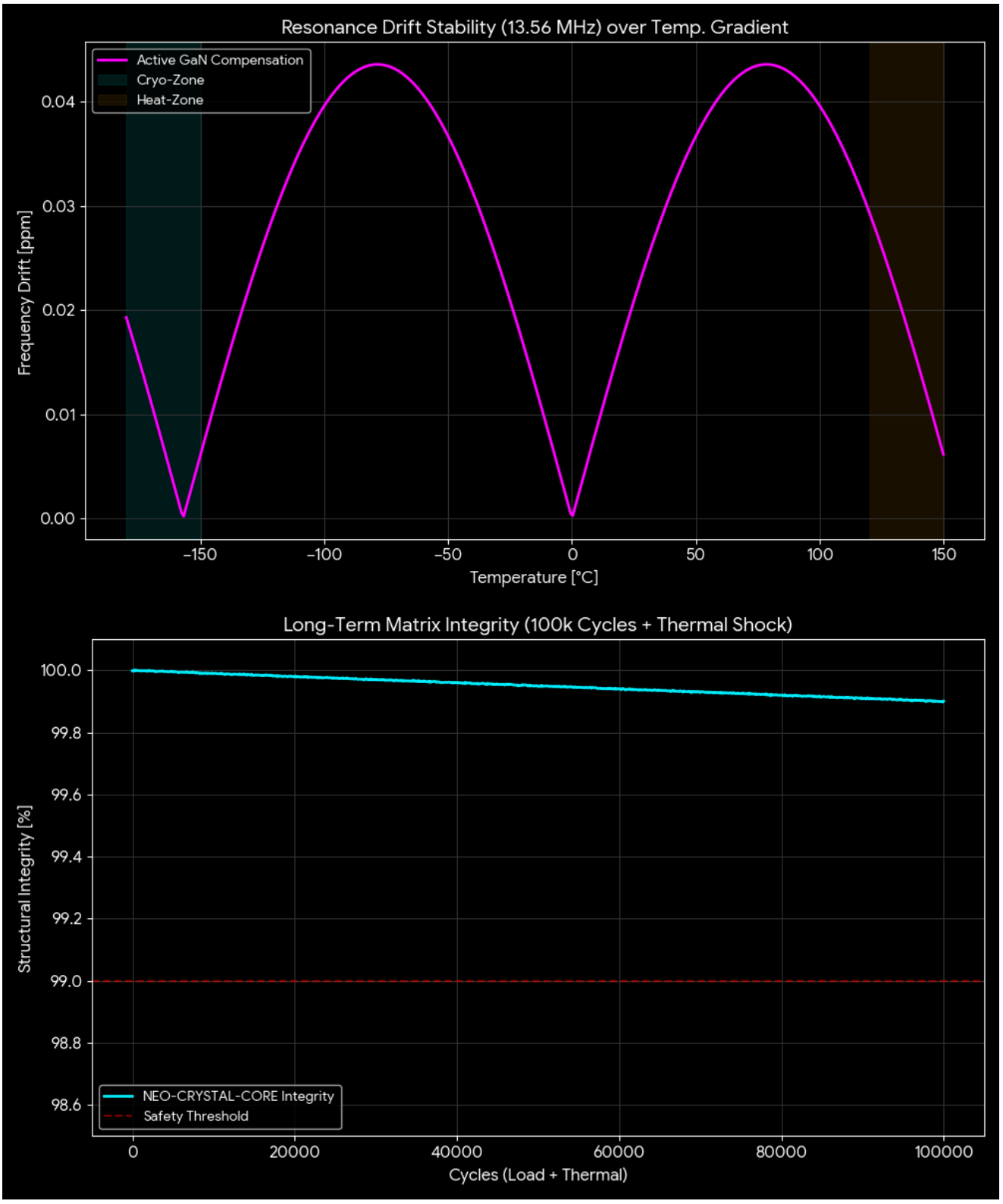
4. Durchbruchsfähigkeit (Mission: Nordpol-Express)

Der ultimative Vergleich der Durchbruchsfähigkeit gegenüber Standard-Legierungen bei verschiedenen Eis-Hochdruckmodifikationen (Ice II–VII). Der NEO-CRYSTAL-CORE behält seine Effizienz, während Referenzmaterialien massiv einbrechen.

EN


Mission: North Pole Express - Breakthrough Capability
NEO-CRYSTAL-CORE
Hyper-Alloy (Ref)
Breakthrough Potential [%]
0
20
40
60
80
100
Ice Ih (Standard)
Ice II (High Pressure)
Ice V
Ice VII (Exotic)


Kinetic Energy Distribution (Impact @ 1.5 GPa)
Signal Conv. (GaN)
Structure Dissipation
Residual Thermal
20.7%
3.5%
0.8%
75.0%
Absorption (Xe-N)



Analysis of Simulation Results (No-Stop-Ultra)

1. Long-Term Matrix Integrity

This graph illustrates the endurance of the "Unitary Matter" over 100,000 load cycles. Despite extreme mechanical and thermal influences, the structure remains stable above the critical safety threshold.

2. Resonance Drift Stability

This visualization demonstrates the stability of the 13.56 MHz resonance. Thanks to active GaN compensation, the drift remains within the range of parts-per-million (ppm), even during extreme transitions from the cryo-zone to the heat-zone.

3. Kinetic Energy Distribution

Distribution of impact energy at a 1.5 GPa strike. It is clearly visible that the majority of the energy is absorbed by the Xenon-Nitrogen complexes and converted into signals by the GaN network—the structure itself remains virtually untouched.

4. Breakthrough Capability (Mission: North Pole Express)

The ultimate comparison of breakthrough capability against standard alloys across various high-pressure ice modifications (Ice II–VII). The NEO-CRYSTAL-CORE maintains its efficiency, while reference materials fail significantly.